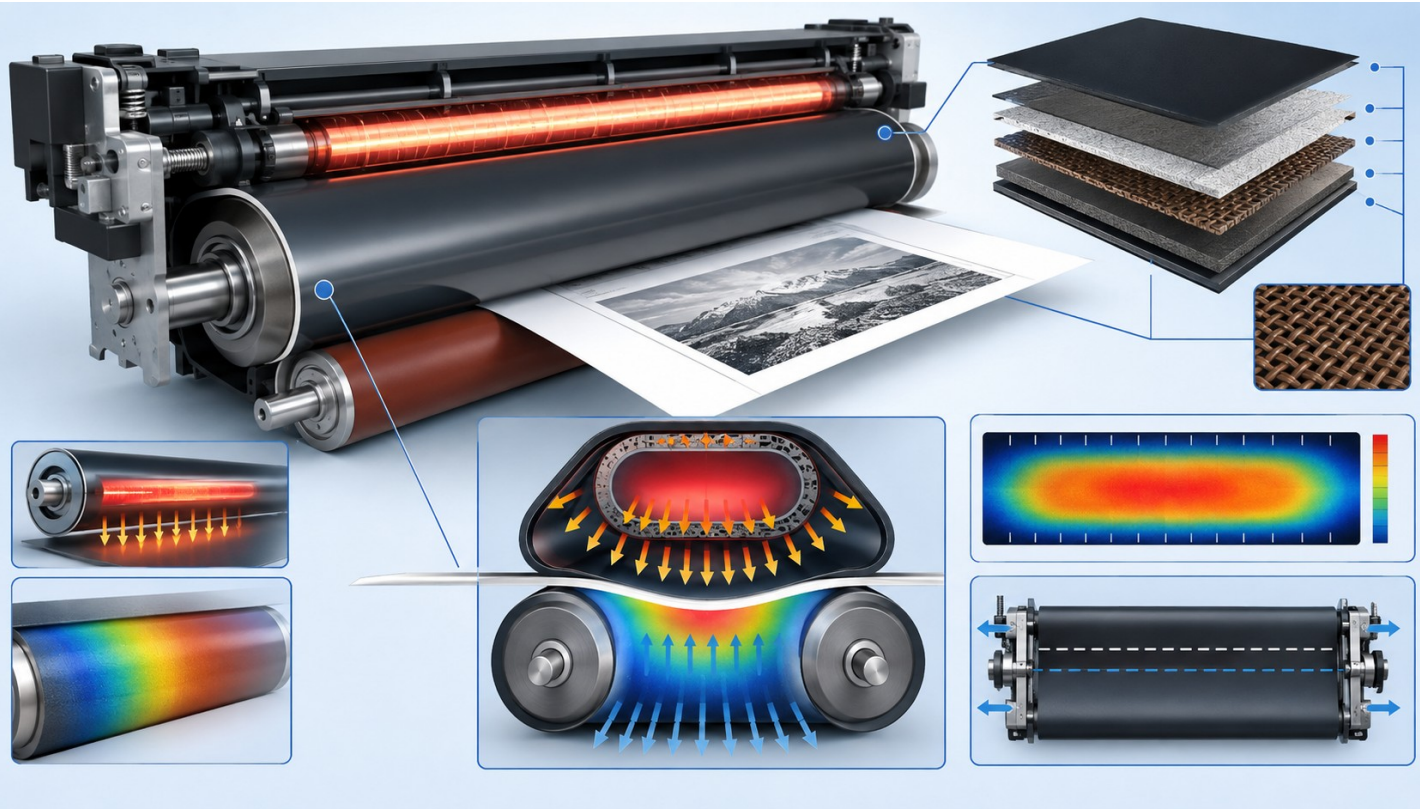




本书解决的问题

Belt 层结构与热传递路径
Nip 宽度、压力与温度均匀性
耐热、耐磨与剥离稳定性

设计价值

将结构、工艺、特性与失效机理连接成可验证的设计逻辑。

- Tracking 与边缘磨耗管理
- 定影性、Offset 与光泽平衡

现场问题

Belt 层结构与热传递路径
Nip 宽度、压力与温度均匀性

工程目标

耐热、耐磨与剥离稳定性
Tracking 与边缘磨耗管理

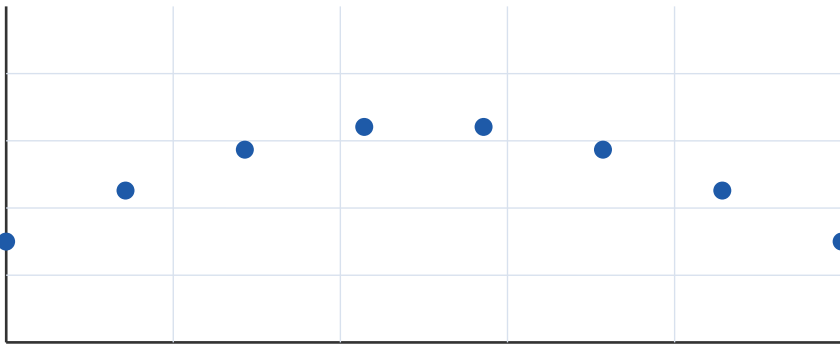
设计输出

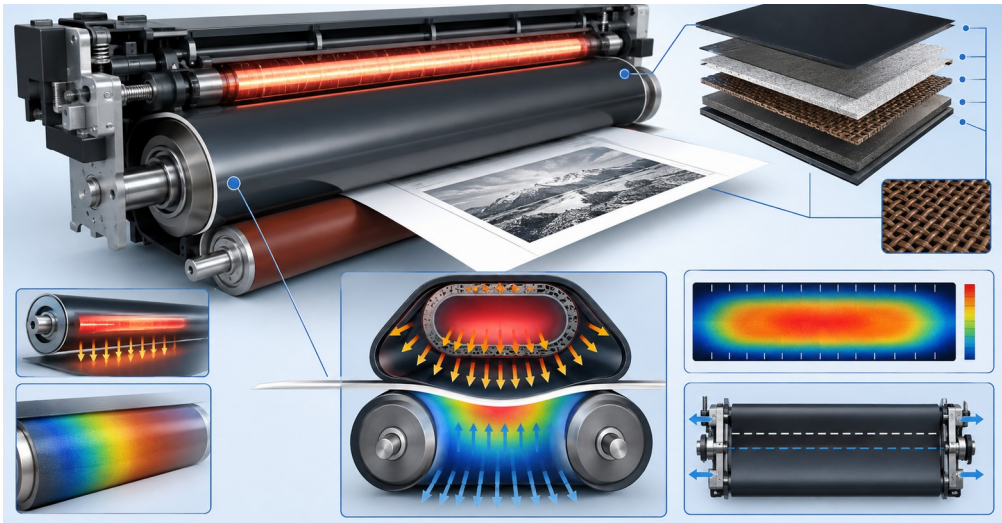
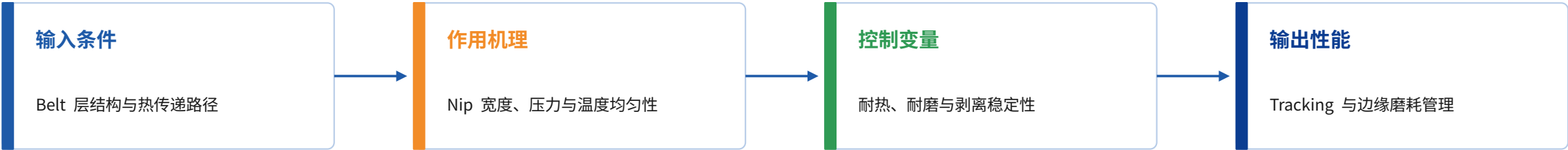
定影性、Offset 与光泽平衡
形成可复用判断标准

性能 - 条件关系曲线

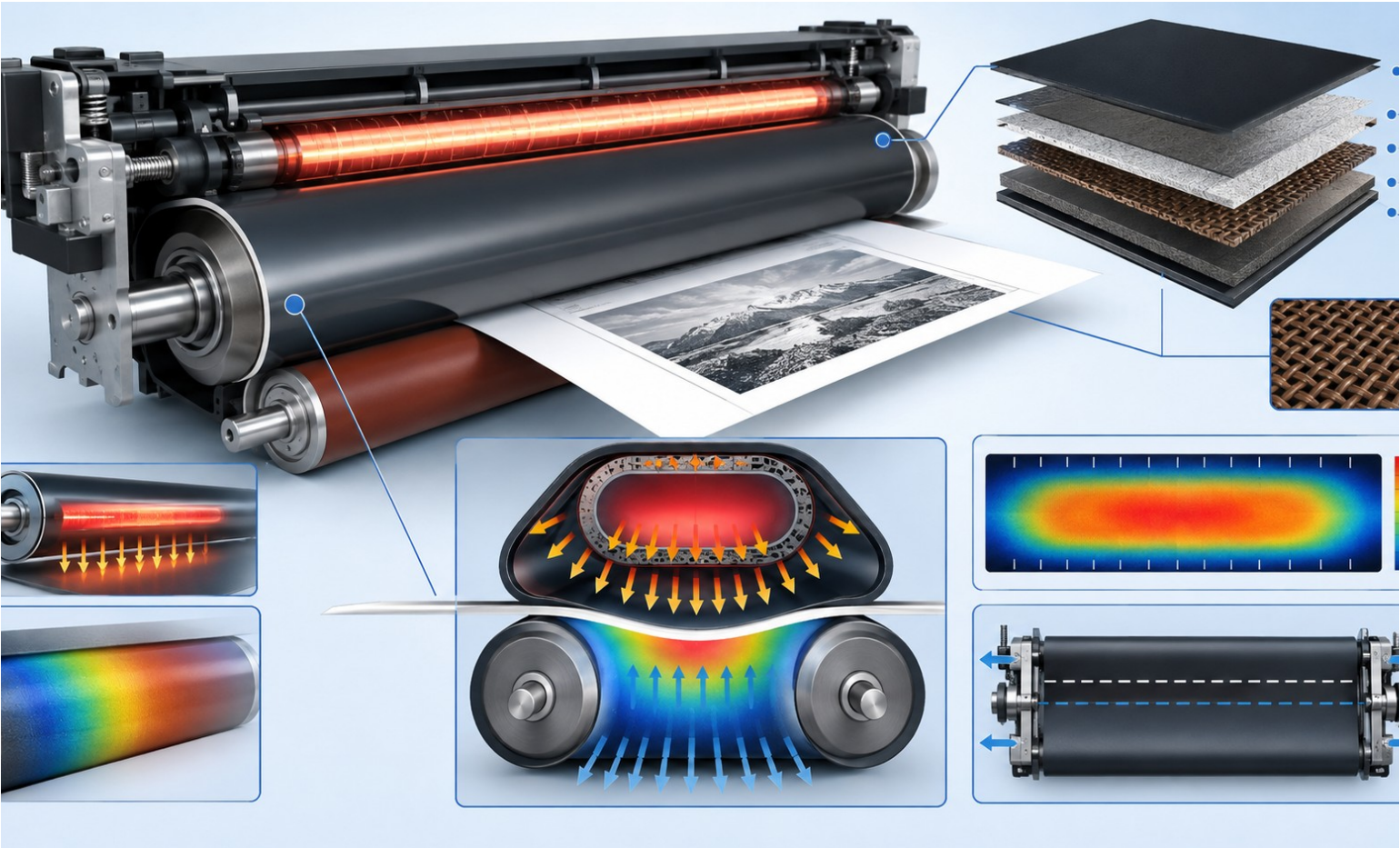


设计窗口确认





- Belt 层结构与热传递路径
- Nip 宽度、压力与温度均匀性
- 耐热、耐磨与剥离稳定性
- Tracking 与边缘磨耗管理
- 定影性、Offset 与光泽平衡



结构说明

Belt 层结构与热传递路径
Nip 宽度、压力与温度均匀性

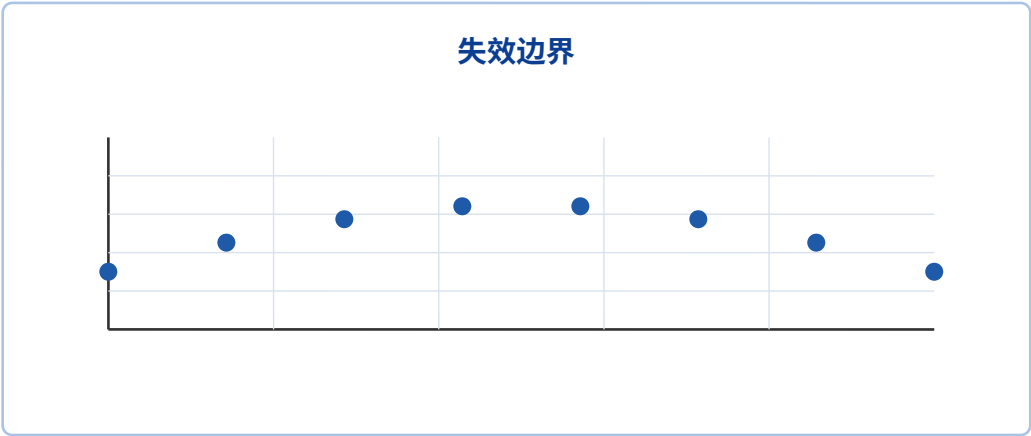
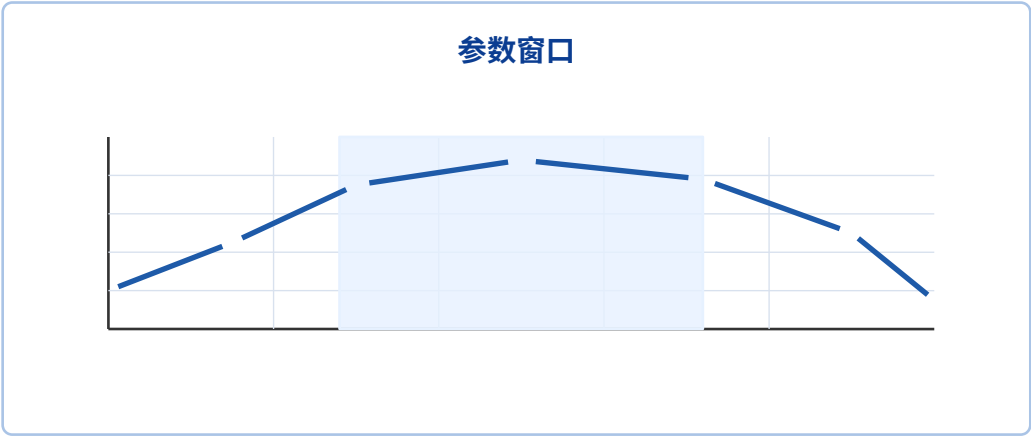
机理说明

耐热、耐磨与剥离稳定性
Tracking 与边缘磨耗管理

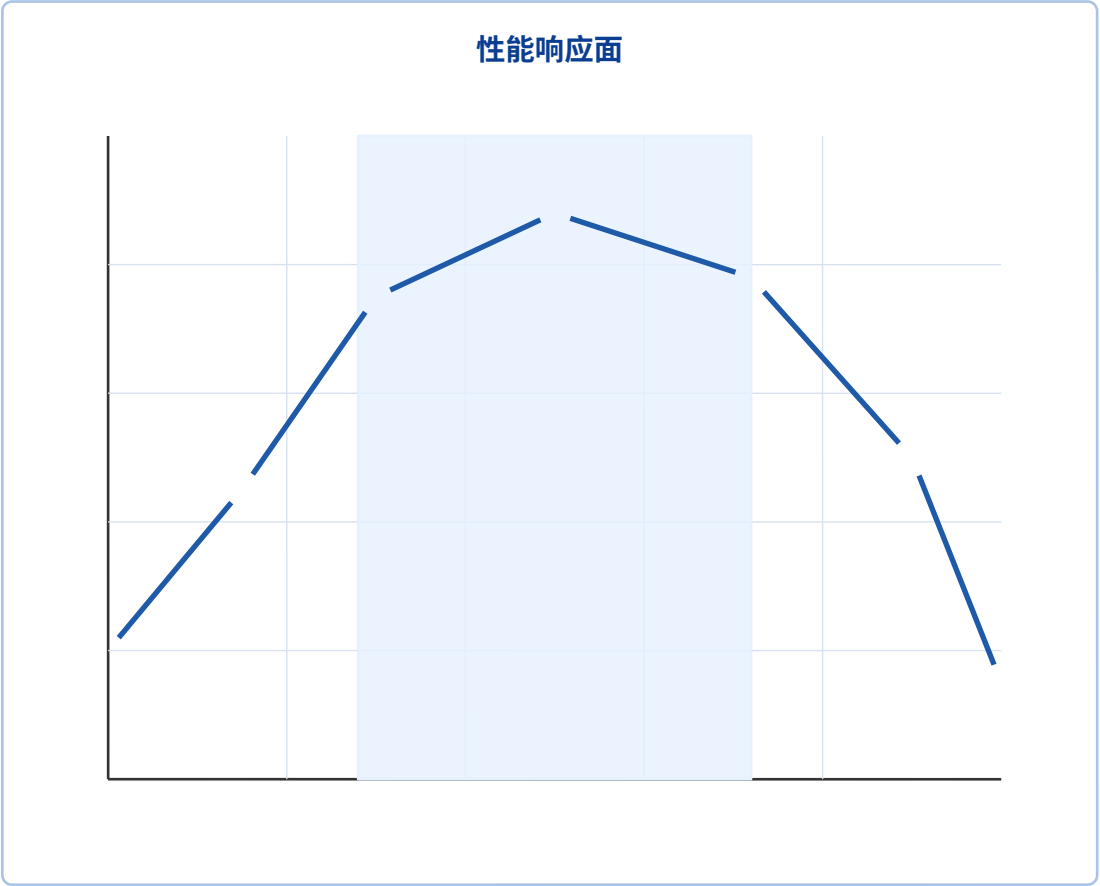
设计判断

定影性、Offset 与光泽平衡

参数	控制基准	影响
PI/SUS 层	结构基准	刚性与热响应
弹性层	厚度管理	Nip 形成
PFA/PTFE	表面层	分离性与耐磨
温度分布	温度剖面	定影性







平均值

满足目标但不足以批准设计

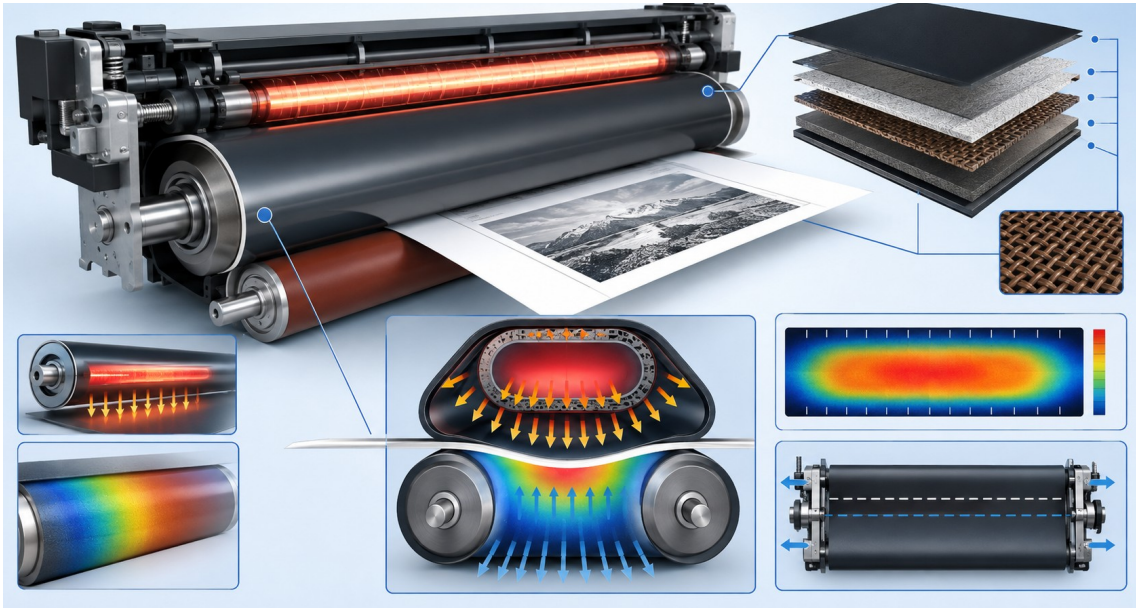
散差

环境、寿命、Lot 变化必须包含

批准基准

在噪声条件下仍稳定的区域才是可用的设计窗口。

- Belt 层结构与热传递路径
- Nip 宽度、压力与温度均匀性
- 耐热、耐磨与剥离稳定性
- Tracking 与边缘磨耗管理



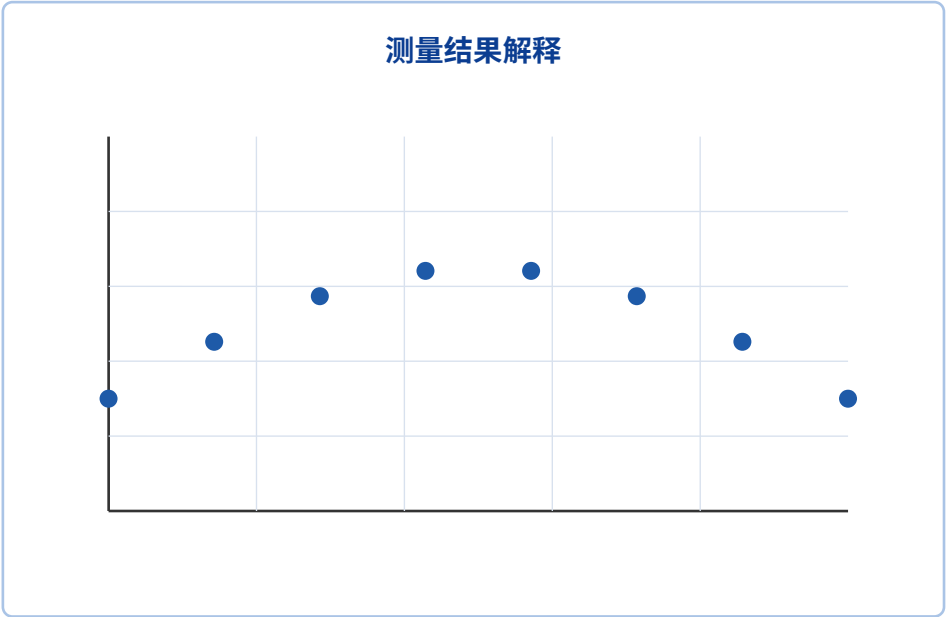
- Belt 层结构与热传递路径
- Nip 宽度、压力与温度均匀性
- 耐热、耐磨与剥离稳定性
- Tracking 与边缘磨损管理
- 定影性、Offset 与光泽平衡



重点

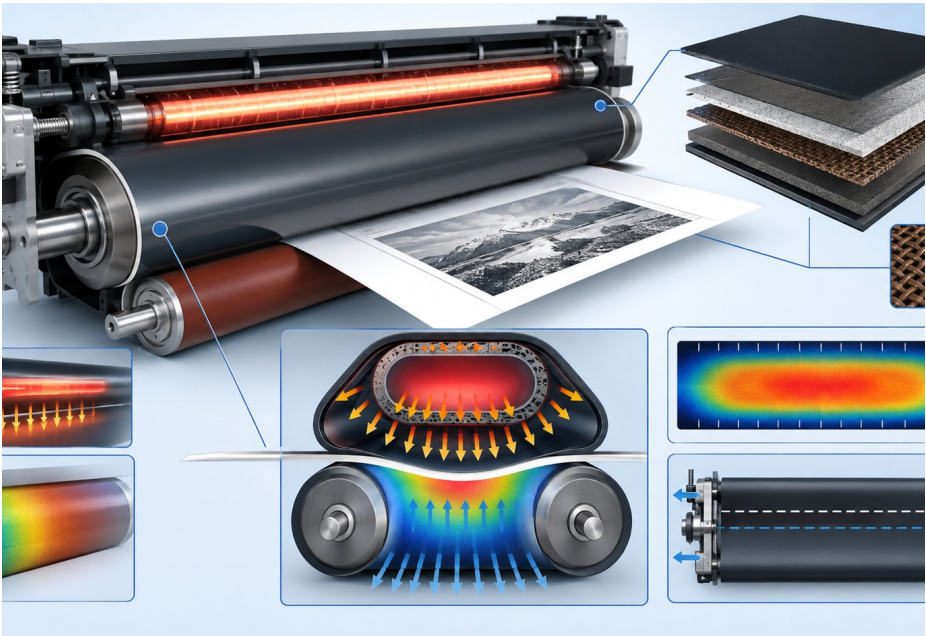
流程中各步骤的顺序，应根据实际需求进行调整。

参数	控制基准	影响
结构 / 尺寸	OD, TIR, Gap, Position	位置与均匀性
电气 / 材料	Resistance, Bias, Charge	电场稳定
图像 / 可靠性	Density, Background, Life	实际输出



判定原则

单一数值不能代表设计强健性，应同时确认趋势、散差、失效边界与再现性。



技术命题

Belt 层结构与热传递路径
耐热、耐磨与剥离稳定性

设计变量

PI/SUS 层 / 弹性层 / PFA/PTFE / 温度分布

验证输出

将机制、参数与图像缺陷之间的因果关系转换为可检查的工程表。

参数		控制基准	影响
PI/SUS 层	结构基准	刚性与热响应	
弹性层	厚度管理	Nip 形成	
PFA/PTFE	表面层	分离性与耐磨	

开发工程师

Belt 层结构与热传递路径

品质 / 工艺工程师

Nip 宽度、压力与温度均匀性

供应商技术沟通

耐热、耐磨与剥离稳定性

教育与设计标准化

Tracking 与边缘磨耗管理



机制理解

Belt 层结构与热传递路径
Nip 宽度、压力与温度均匀性

设计标准

PI/SUS 层
弹性层
PFA/PTFE
温度分布

验证方法

耐热、耐磨与剥离稳定性
Tracking 与边缘磨耗管理
定影性、Offset 与光泽平衡

问题到标准

